

Los bucles se usan para repetir un bloque de código varias veces. Kotlin ofrece tres estructuras principales:

1 Bucle `for`

Se usa para iterar sobre rangos, listas, arreglos o cualquier iterable.

◆ Iterando sobre un rango:

```
kotlin
CopiarEditar
for (i in 1..5) {
    println(i) // Imprime del 1 al 5
}
```

◆ Iterando con un paso específico:

```
kotlin
CopiarEditar
for (i in 1..10 step 2) {
    println(i) // Imprime 1, 3, 5, 7, 9
}
```

◆ Iterando hacia atrás:

```
kotlin
CopiarEditar
for (i in 10 downTo 1) {
    println(i) // Imprime del 10 al 1
}
```

◆ Iterando sobre un arreglo o lista:

```
kotlin
CopiarEditar
val nombres = arrayOf("Ana", "Juan", "Pedro")
for (nombre in nombres) {
    println(nombre)
}
```

◆ Iterando con índices:

```
kotlin
CopiarEditar
val numeros = arrayOf(10, 20, 30)
for ((indice, valor) in numeros.withIndex()) {
    println("Índice: $indice, Valor: $valor")
}
```

2 Bucle `while`

Ejecuta un bloque de código mientras la condición sea verdadera.

```
kotlin
CopiarEditar
var contador = 1
while (contador <= 5) {
    println("Contador: $contador")
    contador++
}
```

Bucle do-while

Primero ejecuta el bloque y luego evalúa la condición.

```
kotlin
CopiarEditar
var num = 1
do {
    println("Número: $num")
    num++
} while (num <= 5)
```

Arreglos en Kotlin

En Kotlin, los arreglos (`Array<T>`) son estructuras que almacenan datos del mismo tipo.

◆ Declaración de un arreglo:

```
kotlin
CopiarEditar
val numeros = arrayOf(1, 2, 3, 4, 5)
val nombres = arrayOf("Carlos", "María", "Luis")
```

◆ Accediendo a elementos:

```
kotlin
CopiarEditar
println(numeros[0]) // Imprime 1
```

◆ Modificando un elemento:

```
kotlin
CopiarEditar
numeros[1] = 10 // Cambia el valor en la posición 1
```

◆ Tamaño del arreglo:

```
kotlin
CopiarEditar
println(numeros.size) // Imprime 5
```

Métodos útiles para arreglos

Kotlin proporciona muchos métodos para trabajar con arreglos:

◆ Recorrer un arreglo con `forEach`:

```
kotlin
CopiarEditar
numeros.forEach { println(it) }
```

◆ Filtrar elementos (`filter`):

```
kotlin
CopiarEditar
val mayoresDeDos = numeros.filter { it > 2 }
println(mayoresDeDos) // [3, 4, 5]
```

◆ Mapear valores (`map`):

```
kotlin
CopiarEditar
val doble = numeros.map { it * 2 }
println(doble) // [2, 4, 6, 8, 10]
```

◆ Buscar elementos:

```
kotlin
CopiarEditar
println(numeros.contains(3)) // true
println(numeros.indexOf(4)) // 3
```

◆ Sumar valores (`sum`):

```
kotlin
CopiarEditar
println(numeros.sum()) // 15
```

◆ Encontrar valores (`minOrNull`, `maxOrNull`):

```
kotlin
CopiarEditar
println(numeros.minOrNull()) // 1
println(numeros.maxOrNull()) // 5
```

◆ Ordenar (`sorted`):

```
kotlin
CopiarEditar
val desordenados = arrayOf(5, 2, 8, 1)
println(desordenados.sorted()) // [1, 2, 5, 8]
```



Conclusión

- **Bucles** (`for`, `while`, `do-while`) permiten iterar sobre estructuras de datos.
- **Los arreglos** (`Array<T>`) almacenan elementos del mismo tipo y tienen métodos poderosos para manipularlos.
- **Métodos como** `filter`, `map`, `sorted`, `sum` y `forEach` hacen que trabajar con arreglos en Kotlin sea más fácil.